Federal Board SSC-II Examination
Model Question Paper Chemistry
(Curriculum 2022-23) (Inclusive Scheme of Studies 2024)

ROLL NUMBER					
0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

Version No.			
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Section - A (Marks 12)

Time Allowed: 20 minutes

Section-A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/ overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

Invigilator Sign. _____ **Candidate Sign.**_____

Q1. Fill the relevant bubble against each question according to the curriculum. Each part carries one mark.

	Question	A	B	C	D	A	B	C	D
i	A student places a piece of dry ice (solid CO_2) in a sealed container. After a while, the container expands and may even burst. What is the best explanation for this?	The dry ice melted and turned into liquid, increasing volume.	The dry ice reacted with oxygen to form new compounds	The dry ice sublimed, producing gas that increases pressure.	The container absorbed external heat, causing it to burst	O	O	O	O
ii	What is the direction of flow of electrons in an electrolytic cell?	Anode to cathode externally	Anode to cathode internally	Cathode to anode externally	Cathode to anode in the solution	O	O	O	O
iii	In the following reaction, $N_{2(g)}+3H_{2(g)} \rightleftharpoons 2NH_{3(g)}$ Which physical factor has the greatest impact on the reaction rate as the reaction progresses?	Temperature	Catalyst	Concentrations	Volume	O	O	O	O
iv	Which cations generally form soluble salts in water?	Sodium (Na^+), Potassium (K^+), and Ammonium (NH_4^+)	Silver (Ag^+), Lead (Pb^{2+}), and Mercury (Hg^{2+})	Barium (Ba^{2+}), Calcium (Ca^{2+}), and Strontium (Sr^{2+})	Iron (Fe^{2+}), Copper (Cu^{2+}), and Zinc (Zn^{2+})	O	O	O	O
v	The products of the reaction of an acid with an insoluble base are?	Salt + CO_2	Salt + O_2	Salt + H_2O	Salt + H_2	O	O	O	O
vi	What are essential conditions used in the manufacture of ammonia in Haber process?	450°C, 2 atm and V_2O_5 as a catalyst	200°C, 2 atm and Fe as a catalyst	200°C, 200 atm and V_2O_5 as a catalyst	450°C, 200 atm and Fe as a catalyst	O	O	O	O
vii	A student plotted a graph of reactant concentration versus time for a chemical reaction. What does a steeper slope indicate?	A slower reaction rate	No reaction taking place	A faster reaction rate	A decrease in activation energy	O	O	O	O

viii	What is the purpose of evaporation in salt purification?	To dissolve the salt completely in water	To remove excess reactants	To concentrate the salt solution and form crystals	To change the salt into a gas	○ ○ ○ ○
ix	How many grams of NaCl are present in 2 moles of sodium chloride? (Molar mass of NaCl = 58.5 g/mol)	58.5 g	117 g	29.25 g	235 g	○ ○ ○ ○
x	Which one of the following compounds is formed by oxidation of ethanol?	Methanoic acid	Ethanoic acid	Pentanoic acid	Butanoic acid	○ ○ ○ ○
xi	Gasohol is a mixture of?	Gas & Alcohol	Gas & Gasoline	Gasoline & Alcohol	Gasoline & aldehyde	○ ○ ○ ○
xii	Which of the following equations will take place at the anode during the electrolysis of an aqueous $CuSO_4$ solution?	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	$4OH^- - 4e^- \rightarrow H_2O + O_2$	$SO_4^{2-} \rightarrow SO_2 + O_2 + 2e^-$	○ ○ ○ ○

Version No.				
2	0	0	5	2

ROLL NUMBER						

CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which half-equation shows reduction? کون سی نصف مساوات ریڈکشن کو ظاہر کرتی ہے؟	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	$Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$	$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$	$Fe \rightarrow Fe^{3+} + 3e^-$	○	○	○	○
2.	In sublimation, a substance changes directly from: سبلیمیشن میں کوئی مادہ براہِ راست کس حالت میں تبدیل ہوتا ہے؟	Gas to liquid گیس سے مائع	Solid to liquid ٹھوس سے مائع	Liquid to gas مائع سے گیس	Solid to gas ٹھوس سے گیس	○	○	○	○
3.	In an electrolytic cell, the anode is: الیکٹرولٹک سیل میں اینوڈ _____ ہوتا ہے۔	Grounded گراؤنڈڈ	Positively charged پازیٹو چارجڈ	Negatively charged نیگٹو چارجڈ	Neutral نیوٹرل	○	○	○	○
4.	Which physical parameter increases when an exothermic reaction occurs rapidly? ایک ایگزوتھرمک ری ایکشن تیزی سے ہونے پر کون سا فزیکل پیرامیٹر بڑھتا ہے؟	Pressure پریشر	Mass ماس	Volume والیوم	Temperature ٹمپریچر	○	○	○	○
5.	Which of the following salts is **soluble** in water? درج شدہ میں سے کون سا سالٹ پانی میں **حل پذیر** ہوتا ہے؟	Calcium carbonate کیلشیم کاربونیٹ	Sodium chloride سوڈیم کلورائیڈ	Silver chloride سلور کلورائیڈ	Lead chloride لیڈ کلورائیڈ	○	○	○	○
6.	Which method is used to prepare a soluble salt from an acid and an alkali? ایسڈ اور الکلی سے سالیوبل سالٹ کس طریقہ سے تیار ہوتا ہے؟	Sublimation سبلیمیشن	Crystallization کرسٹلائزیشن	Filtration فلٹریشن	Titration ٹائٹریشن	○	○	○	○
7.	Which catalyst is used in given reaction? $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3 + \text{Heat}$ درج ری ایکشن میں کون سا کیٹالسٹ استعمال ہوتا ہے؟	V_2O_5	Fe_2O_3	Pt	Ni	○	○	○	○
8.	On a rate of reaction graph, a steeper slope (or gradient) indicates: ریٹ آف ری ایکشن کے گراف پر زیادہ سلوپ نشاندہی کرتی ہے:	Faster reaction تیز ری ایکشن	Slower reaction سست ری ایکشن	No reaction کوئی ردعمل ری ایکشن	Reaction has stopped ری ایکشن رک گیا ہے	○	○	○	○
9.	When preparing a salt using an excess metal, the excess metal is removed by: اضافی میٹل کی مدد سے سالٹ کی تیاری میں اضافی میٹل کو علیحدہ کیسے کیا جاتا ہے؟	Decantation ڈیکنٹیشن	Evaporation ایویپوریشن	Filtration فلٹریشن	Distillation ڈسٹلیشن	○	○	○	○
10.	$1dm^3 =$	1 cm^3	100 cm^3	1000 cm^3	10 cm^3	○	○	○	○
11.	$C_2H_5OH + 2[O] \xrightarrow{KMnO_4/H_2SO_4} H_2O +$ _____	C_2H_6	CH_3OH	CH_3COOH	C_2H_4	○	○	○	○
12.	Which fuel is commonly blended with petrol to reduce emissions? آلودگی کم کرنے کے لیے پیٹرول میں عموماً کون سا فیول ملایا جاتا ہے؟	Coal gas کوئلہ گیس	Ethanol ایتھانول	Kerosene مٹی کا تیل	Diesel ڈیزل	○	○	○	○

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

Version No.				
2	2	0	5	2

ROLL NUMBER						

CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1	Which half-equation occurs at the anode during electrolysis of molten NaCl? پگھلے ہوئے NaCl کی الیکٹرالسس میں اینوڈ پر کون سا ہاف ری ایکشن ہوتا ہے؟	$2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	$Na \rightarrow Na^+ + e^-$	○	○	○	○
2	Change in state of a substance from gas to liquid is called: کسی مادہ کا گیس سے لیکوئیڈ میں تبدیل ہونا کیا کہلاتا ہے؟	Freezing فریزنگ	Sublimation سبلیمیشن	Condensation کنڈنسیشن	Deposition ڈیپوزیشن	○	○	○	○
3	The cathode in an electrolytic cell is always: الیکٹرولٹک سیل میں کیتھوڈ _____ ہوتا ہے۔	Insulated انسولیٹڈ	Positively charged پازیٹو چارجڈ	Negatively charged نیگیٹو چارجڈ	Neutral نیوٹرل	○	○	○	○
4	Rapid formation of gas during a reaction indicates: کسی ری ایکشن میں گیس کے تیزی سے بننے کا عمل کیا ظاہر کرتا ہے؟	Endothermic reaction اینڈوتھرمک ری ایکشن	Slow reaction rate سست ری ایکشن	No reaction کوئی ری ایکشن نہیں	High reaction rate تیز ری ایکشن	○	○	○	○
5	Carbonates of _____ are usually soluble in water. کس کے کاربونیٹس عموماً پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں؟	Na, K	Ca , Mg	Fe , Cu	Ag , Pb	○	○	○	○
6	Which technique is used to remove excess insoluble solid from salt solution? سالٹ سلوشن سے انسالیوبل سالڈ نکالنے کے لیے کیا تکنیک استعمال ہوتی ہے؟	Distillation ڈسٹلیشن	Evaporation ایویپوریشن	Crystallization کرسٹلائزیشن	Filtration فلٹریشن	○	○	○	○
7	In Contact process, SO_2 is converted into SO_3 at about: کنٹیکٹ پراسس میں SO_2 کس ٹمپریچر پر SO_3 میں تبدیل ہوتی ہے؟	650°C	250°C	350°C	450°C	○	○	○	○
8	Graph of product concentration against time shows: پروڈکٹ کنسنٹریشن بمقابلہ ٹائم گراف کیا ظاہر کرتا ہے؟	Pressure rate پریشر ریٹ	Molarity rate مولیریٹی ریٹ	Temperature rate ٹمپریچر ریٹ	Reaction rate ری ایکشن ریٹ	○	○	○	○
9	Salts are generally good conductors of electricity in _____ state. سالٹس عموماً _____ حالت میں الیکٹرسٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہوتے ہیں۔	Powdered پاؤڈرڈ	Solid سالڈ	Molten مولٹن	Gas گیس	○	○	○	○
10	Maximum amount of product in a reaction is determined by: کسی ری ایکشن میں پروڈکٹ کی میکسیمم مقدار کس پر منحصر ہوتی ہے؟	Limiting reactant لیمٹنگ ری ایکٹنٹ	Reactant in excess وافر ری ایکٹنٹ	Catalyst کیٹالسٹ	Solvent سالونٹ	○	○	○	○
11	Vinegar is produced by bacterial oxidation of: بیکٹیریا کے ذریعے _____ کی آکسیڈیشن سے سرکہ بنتا ہے۔	Ethanoic acid ایتھانویک ایسڈ	Ethanol ایتھانول	Propanol پروپانول	Methanol میتھانول	○	○	○	○
12	One major advantage of alcohol fuels over fossil fuels is that they: فوسل فیولز کے مقابلے میں الکحل فیول کا ایک بڑا فائدہ ہے کہ وہ:	Are non-flammable آتش گیر نہیں ہوتے	Are renewable قابل تجدید ہوتے ہیں	Produce smoke دھواں پیدا کرتے ہیں	Have higher sulfur content زیادہ سلفر رکھتے ہیں	○	○	○	○

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

37

Version No.				
2	9	0	5	2

ROLL NUMBER						

CHEMISTRY SSC-II

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 20 Minutes

Candidate Sign. _____

Invigilator Sign. _____

Answer Sheet No. _____

Deleting/overwriting is not allowed. *Do not use lead pencil.*

کاٹ کر دوبارہ لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

ہر سوال کے سامنے دیے گئے، کریکولم کے مطابق درست دائرہ کو پر کریں۔

	Question سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1.	Which half reaction will occur at cathode? کیتھوڈ پر کون سا ہاف ری ایکشن ہو گا؟	$Cu \rightarrow Cu^{2+}+2e^-$	$Zn \rightarrow Zn^{2+}+2e^-$	$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	$Fe \rightarrow Fe^{3+}+3e^-$	○	○	○	○
2.	With the increase in temperature, the change of liquid into gas is called: ٹمپریچر کے بڑھنے پر، لیکوئیڈ کا گیس میں تبدیل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟	Sublimation سبلیمیشن	Melting میلٹنگ	Boiling بوائلنگ	Freezing فریزنگ	○	○	○	○
3.	In an electrolytic cell oxidation reaction occurs at: الیکٹرولٹک سیل میں آکسیڈیشن کا عمل کہاں ہوتا ہے؟	Nowhere کہیں نہیں	Anode اینوڈ	Cathode کیتھوڈ	Electrolyte الیکٹرولائٹ	○	○	○	○
4.	Which observation best indicates an increase in reaction rate? کون سی آبزرویشن تیزی ری ایکشن ریٹ کو ظاہر کرتی ہے؟	Rapid rise in temperature ٹمپریچر میں تیز اضافہ	No visible change کوئی ظاہری تبدیلی نہیں	Less gas bubbles کم گیس بلبز	Constant masses کونسٹنٹ ماس	○	○	○	○
5.	Which chloride is **insoluble** in water according to solubility rules? سالوبیلیٹی کی قوانین کے مطابق کون سا سالٹ پانی میں غیر حل پذیر ہے؟	Ammonium chloride امونیم کلورائیڈ	Sodium chloride سوڈیم کلورائیڈ	Potassium chloride پوٹاشیم کلورائیڈ	Silver chloride سلور کلورائیڈ	○	○	○	○
6.	When an insoluble carbonate reacts with an acid, which gas is produced? ایک انسالوبل کاربونیٹ کسی ایسڈ کے ساتھ ری ایکٹ کرے تو کون سی گیس بنتی ہے؟	Carbon dioxide کاربن ڈائی آکسائیڈ	Hydrogen ہائیڈروجن	Oxygen آکسیجن	Nitrogen نائٹروجن	○	○	○	○
7.	The main purpose of using a catalyst in Contact process is to lower: کنٹیکٹ پراسس میں کیٹالسٹ کے استعمال کا بنیادی مقصد _____ میں کمی ہے۔	Activation energy ایکٹیویشن انرجی کم کرنا	Temperature ٹمپریچر	Pressure پریشر	Volume والیوم	○	○	○	○
8.	On a rate of reaction graph, zero slope (or gradient) indicates: ریٹ آف ری ایکشن کے گراف پر صفر سلوپ نشاندہی کرتی ہے:	Faster reaction تیزری ایکشن	Slower reaction سست ری ایکشن	Reverse reaction الٹاری ایکشن	Reaction has stopped ری ایکشن رک گیا ہے	○	○	○	○
9.	The most suitable method to prepare a soluble salt from an acid and an alkali is: ایسڈ اور الکلی سے سالوبل سالٹ تیار کرنے کا موزوں ترین طریقہ:	Distillation ڈسٹلیشن	Crystallization کرسٹلائزیشن	Filtration فلٹریشن	Titration ٹائٹریشن	○	○	○	○
10.	Maximum amount of product in a reaction is determined by: کسی ری ایکشن میں پروڈکٹ کی میکسیمم مقدار کس پر منحصر ہوتی ہے؟	Solvent سالونٹ	Reactant in excess اضافی ری ایکٹنٹ	Limiting reactant لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ	Catalyst کیٹالسٹ	○	○	○	○
11.	Which condition is necessary for bacterial oxidation of ethanol to ethanoic acid? بیکٹریل آکسیڈیشن سے ایتھانول سے ایتھانوئیک ایسڈ بننے کی ضروری شرط کیا ہے؟	Strong acid سٹرونگ ایسڈ	Absence of oxygen آکسیجن کا نہ ہونا	High pressure زیادہ پریشر	Presence of oxygen آکسیجن کی موجودگی	○	○	○	○
12.	A disadvantage of alcohol fuels compared to petrol is: پٹرول کے مقابلے میں الکحل فیول کے استعمال کا ایک نقصان یہ ہے:	High sulfur content زیادہ سلفر	Lower energy content کم انرجی	Higher pollution زیادہ پلوشن	Non-renewable ناقابل تجدید	○	○	○	○

SUPPLEMENTARY TABLE

Atomic No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Symbol	H	He	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar	K	Ca
Mass No	1	4	7	9	11	12	14	16	19	20	23	24	27	28	31	32	35.5	40	39	40

II